

IT-ACE-C17 — Instrucción de Trabajo: Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-C17
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales · confianza, banda A4
Área	Hornos — patio de chatarra (recepción, pórtico, clasificación, canastas), almacén de fundentes, carbón de inyección y ferroaleaciones
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00); 1 por cuadrilla
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (línea sólida); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en turno)
Manuales de referencia	Supervisa (R): MO-EAF-02, MS-ACE-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10. Informado: MO-EAF-03. FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: resume tus rutinas de supervisión. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

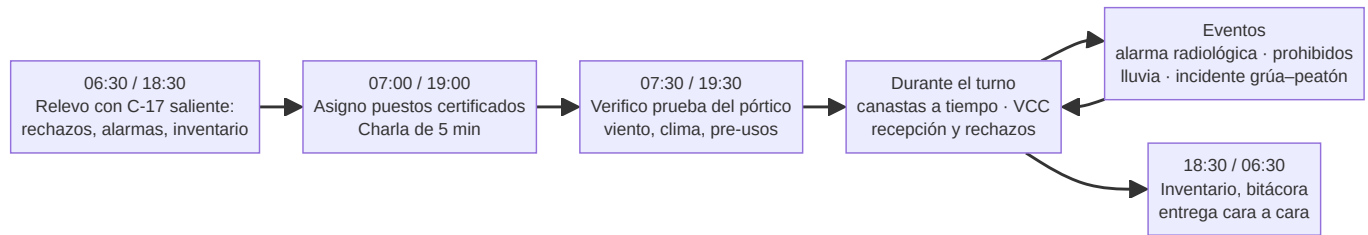
2. Mi puesto en 30 segundos

Entrego a los hornos canastas **seguras**: sin humedad, sin recipientes cerrados y sin fuentes radiactivas. Llegan con la mezcla y la densidad programadas, a tiempo para el tap-to-tap de 55 min. Superviso a 16 S-05 por turno, además de transportistas y contratistas de preparación. Controló la interacción grúa–vehículo–peatón, el pórtico de radiación, el oxicorte y el inventario de chatarra y fundentes.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Ninguna carga pasa a canasta sin liberación del pórtico.** Ante alarma: aísla y aviso al ESR (C-16) y a C-04.
- ★ **Rechazo** chatarra con agua, hielo, recipientes cerrados o explosivos; yo libero la canasta que goteó.
- ★ **Grúa y peatón separados:** nadie bajo el electroimán; pasillos respetados.

3. Mi turno de 12 horas



Jornada de mi cuadrilla (nota laboral). El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo, también para mí (LFT art. 58). Programo relevos, charlas y capacitación dentro de la jornada. Lo que exceda se paga según el CCT o la política de confianza. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-C17. Mi área de supervisión: patio de chatarra y materiales (Supervisor de Patio)

Puntos de verificación de controles críticos (VCC). Valores de MO-EAF-02, MS-ACE-03/04/07. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / ESR]

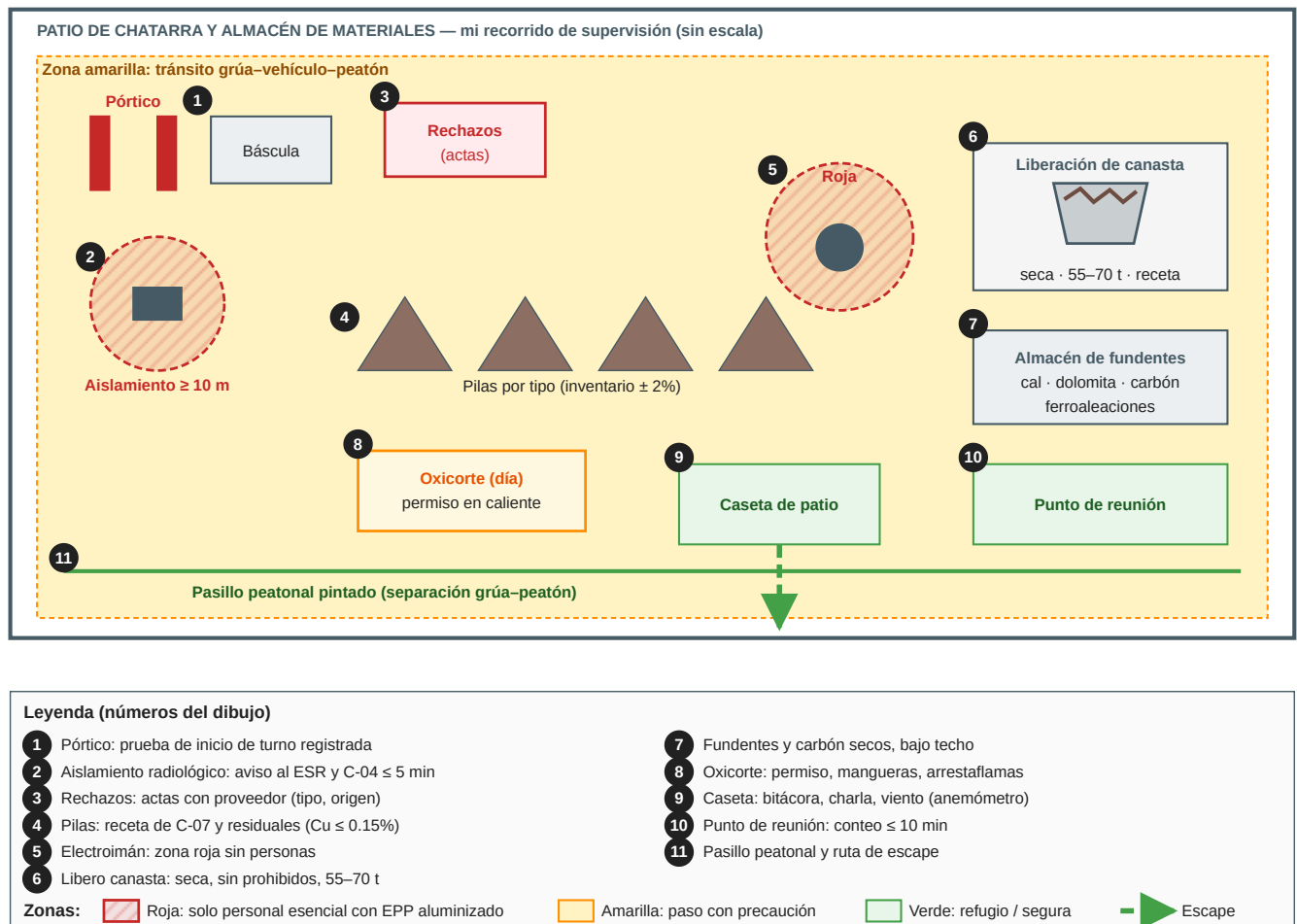


Figura de apoyo: [zonas de exclusión de la nave y del patio.](#)

5. Mi EPP

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo]	Todo el recorrido
[Lentes de seguridad]	Todo el turno
[Chaleco reflejante]	A pie en el patio [Supuesto]
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva]	Cerca de electroimán, oxicorte y descarga
[Detector personal CO/O ₂]	Almacén de carbón y zonas cerradas
[Arnés]	Acceso a cabinas de grúas de patio (MS-ACE-10)

Verifico también el EPP de mi gente y la hidratación en la intemperie.

6. Mis tareas (rutinas de supervisión)

Tarea 1 — Arranque de turno

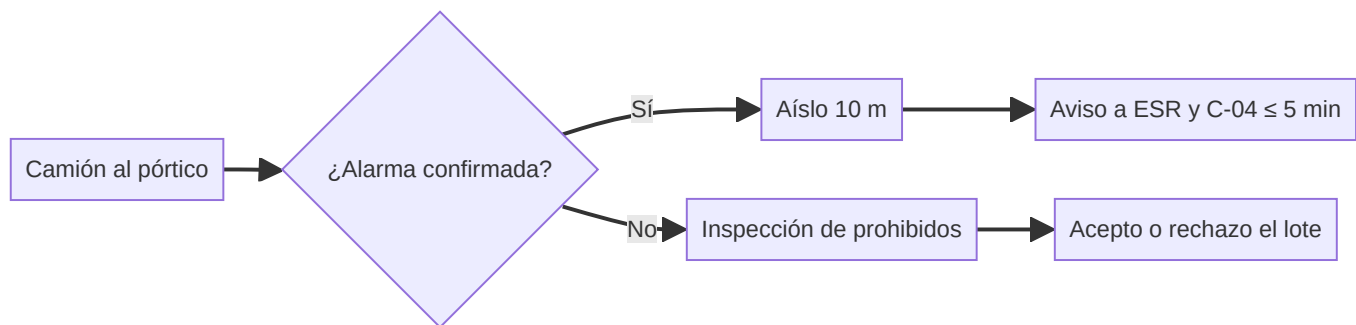


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibo el turno cara a cara y leo la bitácora.	Rechazos abiertos, alarmas, canastas listas, inventario	
2	Asigno puestos solo a personal con certificación vigente.	Pórtico, grúas y oxicorte: certificación de 12 meses vigente	★
3	Doy la charla de 5 min.	Riesgos del día: clima, tránsito, contratistas	
4	Verifico que el S-05 probó el pórtico con la fuente de verificación.	Registro de la prueba; si no responde,  no se recibe chatarra	★
5	Reviso viento y lluvia.	Viento < 40 km/h [Supuesto]; ≥ 50 km/h suspendo maniobras [Validar con OEM]	★
6	Reviso los check-list pre-uso de grúas y manipuladores.	100% firmados sin hallazgos críticos	★
7	Confirmo con C-05 el plan de coladas y la receta de C-07.	Canastas necesarias por hora	

 ALTO — detén y avisa si...

- El pórtico no responde: no se recibe chatarra; aviso al ESR.
- Viento ≥ 50 km/h: suspendo maniobras con grúa en patio.
- Falta personal certificado para pórtico o grúa.

Tarea 2 — Recepción, pórtico y rechazos (MO-EAF-02 / MS-ACE-07 / MS-ACE-03)

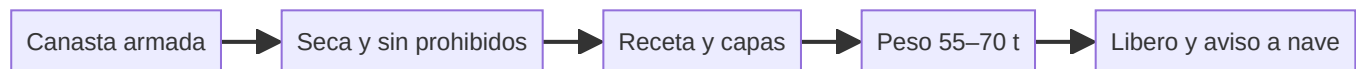


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Verifico en campo que cada camión pasa por el pórtico.	≤ 8 km/h [Validar con OEM]; "libre" antes de descargar	★
2	Ante alarma confirmada, aseguro el aislamiento.	Camión en la zona de aislamiento; perímetro ≥ 10 m; chofer fuera	★
3	Llamo al ESR (C-16) y a C-04 por radio.	"Alarma radiológica en pórtico, camión placas..." en ≤ 5 min	★
4	Resguardo el área hasta que el ESR localiza la fuente.	Nadie toca la pieza; camión no sale sin autorización del ESR	★
5	Reviso en campo la inspección de prohibidos.	Sin cerrados, líquidos, explosivos, baterías, hielo ni lodo	★
6	Rechazo el lote que no cumple y levanto el acta.	Tipo, origen, proveedor, fotos; aviso a Compras	

● ALTO — detén y avisa si...

- Alguien intenta manipular la pieza sospechosa o mover el camión.
- Aparece un posible explosivo o munición: alejo a todos y aviso a C-04.

Tarea 3 — Liberación de canastas (MO-EAF-02)

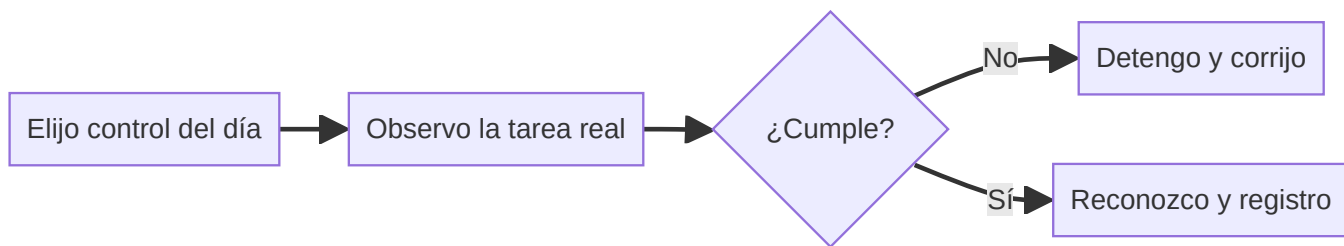


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso la canasta por muestreo en cada turno.	Seca, sin goteo; concha cerrada; nada sobre el borde	★
2	Confirmo la receta de C-07 y las capas.	Ligera al fondo 10–15%; pesada al centro ≤ 20%	🔍
3	Confirmo el peso.	55–70 t (objetivo 65 t); densidad 0.6–0.8 t/m³ [Supuesto]	🔍
4	Vigilo los residuales de la mezcla calculada.	Cu ≤ 0.15% [Supuesto]; > 0.20% ajusto la receta con C-07	🔍
5	Libero la canasta que goteó solo después de escurrirla y secarla bajo techo.	Sin agua en el fondo	★
6	Si la densidad es < 0.55 t/m³, aviso a C-05: se requiere 2.ª canasta.	Canastas por colada ≤ 2	
7	Sigo la entrega a tiempo al horno.	Canastas a tiempo ≥ 98% [Supuesto]	

● ALTO — detén y avisa si...

- La canasta gotea o tiene nieve, hielo o lodo.
- Pesa > 70 t o tiene material sobre el borde.
- Hubo una explosión o proyección en el horno atribuible a la carga: detengo el armado y reviso con C-05 y C-16.

Tarea 4 — Verificación de controles críticos en campo (VCC)



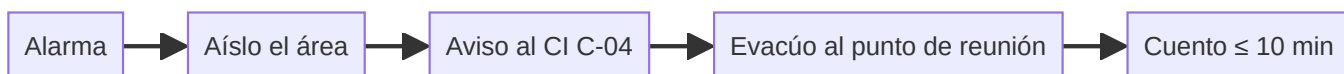
Paso	Qué verifico	Cómo verifico (medición)	★
1	Interacción grúa–vehículo–peatón.	Nadie en el radio del electroimán; pasillos pintados libres; bocina	★
2	Operación del pórtico.	Prueba registrada; segunda pasada ante alarma	★
3	Oxicorte de chatarra pesada.	Permiso en caliente, mangueras, arrestaflamas y vigía de fuego (NOM-027)	★
4	Humedad en pilas, canastas, fundentes y carbón.	Material seco y bajo techo	★
5	Acceso a cabinas de grúa.	Arnés y tres puntos de apoyo (MS-ACE-10)	
6	Calor e hidratación en la intemperie.	250 mL cada 15–20 min; aclimatación del personal nuevo	
7	Registro la VCC y retroalimentación en el momento.	VCC realizadas ≥ 95% de las programadas [Supuesto]	

La VCC **no es sanción**: sirve para formar y corregir. Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica sigue la vía del Reglamento Interior y el CCT.

● ALTO — detén y avisa si...

- Un control crítico falta o falla: detén la tarea en ese momento.
- Un contratista trabaja sin permiso o sin inducción.

Tarea 5 — Respuesta a emergencias del patio (MS-ACE-09 / MS-ACE-07)

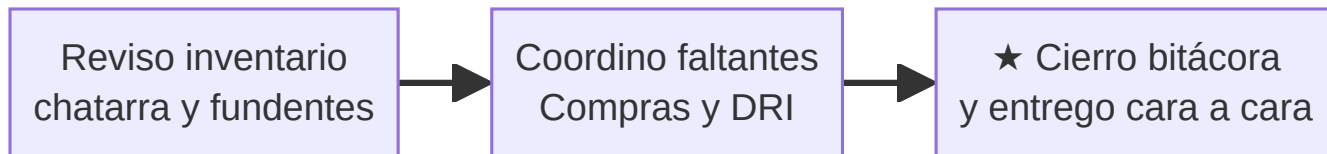


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Doy o confirmo la alarma con el formato único.	"EMERGENCIA ×3 — lugar — tipo — personas — quién llama"	★
2	Evento radiológico: aplico la Tarea 2 y apoyo al ESR.	Perímetro ajustado por el ESR a 1 µSv/h [Supuesto]	★
3	Detengo grúas, camiones y oxicorte del sector.	Equipos detenidos en posición segura	★
4	Llevo a mi gente al punto de reunión y cuento.	Conteo completo ≤ 10 min, incluidos choferes y contratistas	★
5	Reporto faltantes al CI y no reingreso sin su autorización.	Reingreso autorizado por C-04	

● ALTO — detén y avisa si...

- Alguien quiere tocar, cortar o mover una pieza con alarma radiológica: solo el ESR (C-16) la maneja.
- Falta una persona en el conteo: búsqueda dirigida por la brigada, nunca individual.
- Hay fuego o fuga en el oxicorte: aísla gas y O₂ si es seguro y espera a la brigada; nadie regresa sin autorización del CI.

Tarea 6 — Inventario y entrega de turno



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso el inventario de chatarra por tipo, fundentes y ferroaleaciones.	Exactitud $\pm 2\%$ [Supuesto]	
2	Coordino con Compras y con la planta DRI los faltantes.	Pedido o aviso registrado	
3	Cierro la bitácora y entrego cara a cara.	Rechazos abiertos, alarmas, canastas listas, equipos fuera de servicio	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay un camión retenido por el pórtico sin la liberación del ESR: sigue aislado y se entrega como pendiente crítico.
- Hay una canasta que goteó sin escurrir o un lote rechazado sin separar: no se libera al horno.
- El pórtico o una grúa del patio quedaron fuera de servicio: comunícalo por escrito a C-05 y al C-17 entrante.

7. Mis controles críticos (★)

En cada recorrido marco:

- ☐ Pórtico probado y en servicio; cada camión con "libre".
- ☐ Sin prohibidos ni humedad en pilas y canastas.
- ☐ Nadie en el radio del electroimán; pasillos peatonales libres.
- ☐ Pre-uso de grúas y manipuladores firmado.
- ☐ Viento < 50 km/h para maniobras en patio [Validar con OEM].
- ☐ Oxicorte con permiso en caliente y vigía.
- ☐ Personal en pórtico, grúa y oxicorte con certificación vigente.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Alarma confirmada del pórtico	Aíslo 10 m; camión retenido; nadie toca	ESR (C-16) ext. 2400 [Supuesto]; C-04 · canal 1 [Supuesto]
Explosión o proyección en el horno por la carga	Detengo el armado; reviso canastas pendientes	C-05, C-04, C-16 · canal 1
Posible explosivo o munición	Alejo a todos; no se mueve	C-04 · canal 1
Persona golpeada o atrapada por grúa o vehículo	Detengo equipos; primeros auxilios	Servicio médico ext. 2222 [Supuesto]; C-04 · canal 1
Lluvia fuerte	Priorizo chatarra seca; ninguna canasta mojada	C-05 · canal 4 Patio [Supuesto]
Canastas atrasadas	Reorganizo puestos; aviso del retraso	C-05 · canal 2 Hornos [Supuesto]
Incendio por oxicorte	Brigada; aíslo gas y O ₂	C-04 · canal 1

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Bitácora de turno	Todo el turno	Bitácora del patio
Asignación de puestos y certificaciones	Inicio de turno	Bitácora / LMS
Prueba del pórtico y actas de alarma con el ESR	Diario y cada alarma	Registro del pórtico
Rechazos de chatarra (tipo, origen, proveedor)	Cada rechazo	Registro de inspección
Liberación de canastas que gotearon	Cada caso	Bitácora del patio
VCC y hallazgos	Cada VCC	Sistema de SSO
Inventario de chatarra, fundentes y ferroaleaciones	Fin de turno	Sistema de inventario
Evaluaciones TD-P07 de S-05	Al evaluar	LMS

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	O (nivel 4, evaluador) en MO-EAF-02 (armado de canasta y pórtico)
Teoría	ERC de izaje, vehículo–peatón, radiación y trabajos en caliente 32 h · Ruta Chatarra y materias primas 40 h · Escuela de Supervisores L-1 96 h
Grúas	Grúas y electroimán en simulador, para supervisar: 16 h
Evaluador	Evaluador TD-P07: 16 h
Pasos ★ que me evalúan	Respuesta a alarma del pórtico (MO-EAF-02 / MS-ACE-07) · liberación de canasta · VCC grúa–peatón
Vigencia	12 meses fuentes radiactivas (MS-ACE-07), grúas/izaje (MS-ACE-04) y alturas (MS-ACE-10); 24 meses ERC, evaluador TD-P07 y demás

Evaluación y certificación (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- Mi evaluación TD-P07 no es una sanción. Si aún no demuestro un paso ★, recibo refuerzo y me reevalúo. Puedo acreditar lo que ya sé con el examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
- Cuando evalúo a sindicalizados, la evaluación sirve para formar y certificar, no para sancionar (DP-ACE-S §4). El dictamen lo emite el comité TD-P07.
- Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica puede llevar a una medida disciplinaria. Se aplica por el Reglamento Interior y el CCT, con audiencia y representación sindical.
- Asigno puestos y suplencias solo a personal certificado, respetando el escalafón y el CCT [CCT: pedir texto]. Si no hay certificado, uso el relevo.
- La suspensión preventiva de una certificación es una medida de seguridad: el trabajador pasa a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad.
- Programo la capacitación de mi cuadrilla en jornada. Si cae en día de descanso, se paga según el CCT.

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
ESR	Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16, licencia CNSNS)
VCC	Verificación de controles críticos en campo
CI	Comandante del Incidente (C-04)
Receta de carga	Mezcla de chatarra por colada que define C-07
Densidad aparente	Toneladas por m ³ de la canasta: 0.6–0.8 t/m ³ [Supuesto]

Término	Qué significa
Residuales	Cu, Sn, Ni, Cr que llegan al acero con la chatarra
Rendimiento metálico	Toneladas de acero líquido por tonelada de carga
ILUO	Niveles de competencia: I aprende, L con apoyo, U autónomo, O enseña y evalúa
Trabajo en caliente	Oxicorte o soldadura que requiere permiso (NOM-027)

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: rutinas de supervisión de C-17 (arranque, pórtico y rechazos, liberación de canastas, VCC, emergencias, inventario); figura IT-C17	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-C17-supervisor-patio.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.